

学家那样去思维意味着远不止能为计算机编程，还要求能够在抽象的多个层次上思维。

1.5.3 计算思维的基本问题

计算思维既然是计算的思维，因而研究计算思维需要回答的第一个问题是：什么是可计算的？计算的复杂性如何度量？

1. 可计算性

图灵机的可计算性

一个问题是可计算的是指可以使用计算机在有限步骤内解决。从本质上来说，计算机的计算是数值计算，但是很多非数值问题（如语音、图形、图像等）是通过转化为数值问题再成为可计算的。但是，并不是所有问题都是可计算的，如图灵机的停机问题、哥德巴赫猜想、“为我烹制一个汉堡”是不可以计算的。

可计算性的另一个定义是邱奇—图灵论题：一切直觉上可计算的函数都可用图灵机计算，反之亦然。由于图灵机与现在计算机在功能上是等价的，所以也可以说，图灵机可计算的就是计算机可计算的。

2. 计算复杂性

计算复杂性就是用计算机求解问题的难易程度，其度量标准有两个：时间复杂性和空间复杂性。

计算思维的方法

① 来自数学和工程的方法

② 来自计算机科学的方法

③ 周以真教授的七模方法

1.5.4 计算思维的应用

1. 计算物理

计算思维渗透到物理学产生了计算物理学。计算物理学与理论物理学、实验物理学一起以不同的研究方式来探索自然规律，开拓了人类认识自然界的新方法。

2. 计算化学

计算化学和物理化学交叉学科

计算思维渗透到化学产生了计算化学。一般来说，计算化学是根据基本的物理化学理论（通常是量子化学）以大量数值运算方式来探讨化学系统的性质。

3. 计算生物学

计算生物学是指开发和应用数据分析及理论的方法、数学建模、计算机仿真技术等，用于生物学、行为学和社会群体系统研究的一门学科。

4. 计算经济学

计算思维渗透到经济学产生了计算经济学。可以说，一切与经济研究有关的计算都属于计算经济学。

1.5 计算思维

达尔文曾说过：“科学就是整理事实，从中发现规律，得出结论。”科学研究的三大方法是理论、实验和计算，对应的三大科学思维分别是理论思维、实验思维和计算思维。

- 理论思维：又称“推理思维”，以推理和演绎为特征，以数学学科为代表。
- 实验思维：又称“实证思维”，以观察总结自然规律为特征，以物理学科为代表。
- 计算思维：又称“构造思维”，以设计和构造为特征，以计算机学科为代表。

三大思维都是人类科学思维方式中固有的部分。其中，理论思维强调推理，实验思维强调归纳，而计算思维希望能自动求解。它们以不同的方式推动着科学的发展和人类文明的进步。

1.5.1 计算思维的本质

计算思维的本质是抽象（Abstraction）和自动化（Automation）。计算思维中的抽象完全超越物理的时空观，并完全用符号来表示，其中，数字抽象只是一类特例。自动化就是机械的一步一步自动执行，其基础和前提是抽象。

1.5.2 计算思维的特征

机械化

人性化 (1) 计算思维是人类求解问题的一条途径，是属于人的思维方式，不是计算机的思维方式。计算机之所以能求解问题，是因为人将计算思维的思想赋予了计算机。例如，递归、迭代、黎曼积分的思想都是在计算机发明之前人类早已提出。

自动化 (2) 计算思维的过程可以由人执行，也可以由计算机执行。例如，不论是递归、迭代，还是黎曼积分，人和机器都可以计算，只不过人计算的速度很慢而已。借助拥有“超算”能力的计算机，人类就能用智慧去解决那些在计算时代之前不敢尝试的问题，实现“只有想不到，没有做不到”的境界。

思想化 (3) 计算思维是思想，不是人造物。计算思维不是以物理形式到处呈现并时时刻刻触及人们生活的软硬件等人造物，而是设计、制造软硬件中包含的思想，是计算这一概念用于求解问题，管理日常生活，以及与他人交流和互动的思想。

概念化 (4) 计算思维是概念化，不是程序化。计算机科学并不仅仅是计算机编程。像科

计算思维①问题求解 ②系统设计 ③人类行为建模

3. 提高指令执行速度的两大技术

(1) 流水线技术：将不同指令的各个步骤通过多个处理单元进行重叠操作，像流水线一样，使几条指令并行处理从而加快了执行速度。如图1-14所示。



图1-14 流水线技术提高指令

(2) 多核技术：单核处理器只有一个逻辑核心，而多核处理器在一枚处理器中集成了多个微处理器核心（内核，Core），如图1-15所示，于是多个微处理器核心就可以并行地执行程序代码。

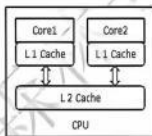


图1-15 双核CPU示意图

采用冯·诺依曼的这种设计思想。按照冯·诺依曼计算机的概念，计算机的基本原理是“存储程序”和“自动地执行程序”，计算机利用内存储器来存放所要执行的程序，CPU 依次从存储器中取出程序中的每一条指令并加以分析和执行，直到完成该程序的全部指令。

1. 指令和指令系统

(1) 指令及格式

指令是能够被计算机识别并执行的二进制编码，又称为机器指令。它规定了计算机能够执行的操作以及操作对象所在的位置。

一条指令由两部分组成，如图1-12所示：

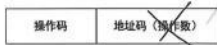


图1-12 指令的组成

- 操作码：指明指令要完成的操作类型及功能，简单讲就是表明“要做什么”。
- 操作数：指明操作数或操作数所在的地址，简单讲就是表明“用哪些数来做”。

(2) 指令系统

指令系统指计算机的CPU所能执行的全部指令的集合，不同计算机的指令系统包含的指令种类和数目也不同。

2. 指令的执行过程

计算机的工作过程就是执行程序的过程。根据冯·诺依曼的设计，计算机能自动执行程序，而执行程序又归结为逐条执行指令。执行一条指令的过程如下图1-13所示：

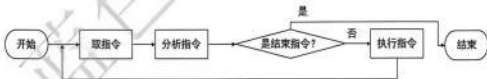


图1-13 指令的执行过程

指令的执行过程分为以下3个步骤：

- (1) 取指令：按程序计数器中的地址，从内存中取出指令，并送到指令寄存器。
- (2) 分析指令：对指令寄存器中的指令进行分析。
- (3) 执行指令：由控制器发出完成该操作所需的一系列控制信息，去完成该指令所要求的操作。

(4) 数据库管理系统 (DBMS)

数据库系统是20世纪60年代末产生并发展起来的,主要是面向解决数据处理的非数值计算问题,广泛用于档案管理、财务管理、图书资料管理、成绩管理及仓库管理等各类数据处理。数据库系统由数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)、数据库应用软件、数据库管理员和硬件等组成。

目前,常用数据库管理系统有Access、SQL Server、Oracle、Sybase等。利用数据库管理系统的功能,设计、开发符合自己需求的数据库应用软件,是目前计算机应用最为广泛并且发展最快的领域之一。

2. 应用软件

应用软件是指用户在各自的业务领域中开发和使用的解决各种实际问题的程序集合。因此,应用软件是面向应用领域、面向用户的软件,随着微机的性能提高、网络的迅速发展,应用软件越来越丰富。

目前,应用软件可分为专用软件和通用软件两种。随着计算机应用领域的扩大,应用程序越来越多。使用部门已研制出许多通用性好的应用软件,逐渐商品化,并形成系统软件,提供用户使用。因此,通用软件和专用软件之间一般没有严格的界限。

计算机的用途十分广泛,各式各样应用软件不胜枚举。计算机最广泛的应用领域是社会生活中的各种事务管理、数据和图形处理。目前,广为流行的有以下几类软件。

办公自动化:如Microsoft Office、金山WPS等。

动画制作:如3ds Max、Adobe Flash等。

图形图像处理:如AutoCAD、Adobe Photoshop、CorelDraw等。

网页制作:如FrontPage、Dreamweaver等。

多媒体制作:如Authorware、Director等。

Internet服务:WWW浏览器、电子邮件、文件传输等。

此外,还有为财务管理、工资管理、人事管理、学籍档案管理、辅助教学、娱乐活动等开发的各种软件。

1.4.4 计算机的工作原理

1946年,美籍匈牙利数学家冯·诺依曼提出了以“存储程序”和“程序控制”为基础的设计思想,即“存储程序”的基本原理。迄今为止,计算机基本工作原理仍然

(3) 语言处理程序

在所有的程序设计语言中，除了用机器语言编制的程序能够被计算机直接理解和执行外，其它的程序设计语言编写的程序都必须经过一个翻译过程才能转换为计算机所能识别的机器语言程序，实现这个翻译过程的工具是语言处理程序，即翻译程序。

① 汇编语言编写的程序，必须经过汇编程序（一种语言处理程序）翻译成计算机所能识别的机器语言后，才能被计算机执行，如图1-9所示。



图1-9 汇编语言源程序的执行过程

② 高级语言编写的程序（称为源程序）都不能直接被计算机理解并执行，都必须经过翻译后才能执行。通常将这种针对高级语言的翻译归结为两种方式：

a) 解释方式——就相当于“同声翻译”，解释程序对源代码是一边翻译，一边执行，不产生目标程序。其工作过程如图1-10所示。



图1-10 “解释”的工作过程

b) 编译方式——就相当于“笔译”，将整个源程序进行编译后形成目标程序，目标程序再变成可执行程序就可以执行了，大多数高级程序都采用编译方式，每种语言都有自己的编译程序，相互之间不能代替。其工作过程如图1-11所示。



图1-11 “编译”的工作过程

表1-18 高级语言特点

优点	缺点
接近自然语言，易读，易理解，易维护，具有可移植性。 效率高	存储空间大，执行速度慢，不能直接执行，必须经过编译后才能执行。

高级语言发展历程丰富，从1954年诞生首门高级语言Fortran，开启编程新篇，后续有很多高级语言诞生，表1-19是对常见高级语言的介绍。

表1-19 高级语言特点

年份	名称	特点	典型应用场景
1954	Fortran	第一个高级语言 ，专注科学计算，语法贴近数学公式，编译效率高，对数值运算有非常卓越的表现。	工程计算、数值模拟、气象预测等科学领域。
1972	C	面向过程 ，语法简洁灵活，可直接操作硬件，执行效率高，贴近系统底层。	操作系统开发（如Linux内核）、嵌入式系统、硬件驱动编写。
1980	C++	兼容C语言，引入类和对象概念，支持 面向对象编程 ，兼具高效与抽象能力。	游戏开发（如游戏引擎底层）、桌面软件、高性能服务器程序。
1964	早期面向对象 Basic	初学者语言， 面向对象 ，语法简单易懂，交互性强，最初为简化编程学习设计，后期也支持面向对象扩展。	早期计算机基础教育、小型应用快速开发。
1995	混合型 Java 虚拟机	面向对象 ，“一次编写，到处运行”，靠JVM实现跨平台，类库丰富，生态成熟。	企业级应用（后台系统、ERP等）、安卓应用开发、大型网站后端。
2000	C#	面向对象 ， 可视化操作 ，微软推出，与.NET框架深度整合，可视化开发便捷，语法简洁高效。	Windows桌面应用开发、游戏开发（Unity引擎常用）、企业内部系统。
1989	Python	面向对象、 解释型语言 ，“胶水语言”，语法简洁优雅，开发效率高，丰富第三方库，能衔接各类工具，易读易维护。 JavaScript	数据分析与挖掘、人工智能（机器学习框架多基于它）、Web开发、自动化脚本。

(2) 程序设计语言

自然语言是人们交流的工具，不同的语言（如汉语、英语等）描述的形式各不相同；而程序设计语言是人与计算机交流的工具，是用来书写计算机程序的工具，也可用不同的语言来进行描述。程序设计语言有几百种，最常用的不过十多种。按照程序设计语言发展的过程，程序设计语言大概分为三类：机器语言、汇编语言和高级语言。以下是对它们的介绍。

● 机器语言

能直接被识别 最高 编写效率

机器语言是由0和1二进制代码按一定规则组成的、能被机器直接理解和执行的指令集合。由于不同的机器，其指令系统不同，因此机器语言随机而异，通用性差，是面向机器的语言，不具备移植性。其特点如表1-16所示。

表 1-16 机器语言的特点

优点	缺点
能被计算机直接识别，执行速度快，占用存储空间小。	难学、难记、难修改，面向机器通用性差，编程效率慢，不可移植。

● 汇编语言

语言翻译

为了克服机器语言的缺点，人们用助记符代替机器指令中的代码，所以汇编语言又被称为符号语言，其特点如表1-17所示。

汇编程序

表1-17 汇编语言特点

优点	缺点
执行速度快，占用存储空间小，不能被计算机直接识别，必须经过汇编才能执行。	面向机器语言，通用性差，不可移植，维护和修改困难。

● 高级语言

机器语言和汇编语言都是面向机器的语言，虽然其程序的执行效率高，但它们对机器的依赖性大，程序的编写效率很低，程序的通用性差。高级语言不依赖具体计算机类型，语言描述接近人们所熟悉的自然语言的表达方式，不依赖于机器。因此在高级语言诞生后，就得到了迅速的发展。高级语言的特点如表1-18所示。

源不能移植

1.4.3 计算机软件系统

软件系统是指程序、程序运行所需要的数据以及开发、使用和维护这些程序所需要的文档的集合。计算机的软件相当丰富，要对软件系统进行恰当的分类是比较困难的。一种通常的分类方法是将软件分为系统软件和应用软件两大类。如表1-15所示。

表 1-15 软件系统

软件系统	系统软件	操作系统 (OS)		
		数据库管理系统		
		程序设计语言	低级语言	机器语言：能被计算机直接识别、执行
				汇编语言
			高级语言	面向过程：C 语言
				面向对象：C++、Java、VB、VF、C#、Python、COBOL、Fortran、Pascal
		语言处理程序	汇编语言	汇编程序
			高级语言	解释程序：不产生目标程序
				编译程序：会产生目标程序
	应用软件	为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件称为应用软件，它可以拓宽计算机系统的应用领域，放大硬件的功能		

1. 系统软件

系统软件是指管理、控制、监视、维护计算机系统正常运行的各类程序集合，是用户与计算机间联系的桥梁。一般地，系统软件包括操作系统、程序设计语言、数据库管理系统等。
OS
应用程序、语言处理程序、核心
DBMS

(1) 操作系统

操作系统 (Operating System, OS) 是直接运行在计算机硬件上的最基本的系统软件，是系统软件的核心。它负责管理和控制计算机的软件、硬件资源，是用户与计算机之间的一个操作平台，用户通过它来使用计算机。常用的操作系统有 Windows、Unix、Linux 和 OS/2 等。

1.4.3 计算机软件系统

软件系统是指程序、程序运行所需要的数据以及开发、使用和维护这些程序所需要的文档的集合。计算机的软件相当丰富，要对软件系统进行恰当的分类是比较困难的。一种通常的分类方法是将软件分为系统软件和应用软件两大类。如表1-15所示。

表 1-15 软件系统

软件系统	系统软件	操作系统 (OS)		
		数据库管理系统		
		程序设计语言	低级语言	机器语言：能被计算机直接识别、执行
				汇编语言
			高级语言	面向过程：C 语言
				面向对象：C++、Java、VB、VF、C#、Python、COBOL、Fortran、Pascal
		语言处理程序	汇编语言	汇编程序
			高级语言	解释程序：不产生目标程序
				编译程序：会产生目标程序
	应用软件	为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件称为应用软件，它可以拓宽计算机系统的应用领域，放大硬件的功能		

1. 系统软件

系统软件是指管理、控制、监视、维护计算机系统正常运行的各类程序集合，是用户与计算机间联系的桥梁。一般地，系统软件包括操作系统、程序设计语言、数据库管理系统等。
 OS
 DBMS
 应用程序、语言处理程序 核心

(1) 操作系统

操作系统 (Operating System, OS) 是直接运行在计算机硬件上的最基本的系统软件，是系统软件的核心。它负责管理和控制计算机的软件、硬件资源，是用户与计算机之间的一个操作平台，用户通过它来使用计算机。常用的操作系统有 Windows、Unix、Linux 和 OS/2 等。

表 1-14 常见接口

I/O 设备	接口名称	接口图片	I/O 设备	接口名称	接口图片
键盘 鼠标	USB		打印机	USB	
	PS/2			LPT1 (并口)	
	RS-232 (串口)		网卡	RJ-45 网线接口	
显示器	VGA		硬盘	SATA	
	DVI		多媒体设备 (数字摄像机/音响等)	IEEE 1394 接口	
	HDMI				
	DP				

(1) USB接口

USB (Universal Serial Bus, 通用串行总线), 1994年提出的计算机新型接口技术, 支持热插拔, 传输速率较高, 是目前主流的接口方式。目前有两个规范:

- USB2.0 (黑色), 理论传输速率60MB/s。 *480Mb*
- USB3.0 (蓝色), 理论传输速率600MB/s。 *5Gb*

(2) IEEE1394接口: 苹果公司开发的一种高速串行接口标准。俗称“火线”接口。

(3) 显示接口

- VGA接口(Video Graphics Array, 视频图形阵列) 共有15针, 分成3排, 每排5个孔, 传递模拟信号, 支持的分辨率仅1080P。
- DVI接口 (Digital Visual Interface, 数字视频接口), 传递数字和图像信号, 没有音频信号, 支持的最大分辨率是2560×1600 (2K)。
- HDMI接口 (High Definition Multimedia Interface, 高清晰度多媒体接口), 是适合影像传输的专用型数字化接口, 其可同时传送音频和视频信号, 并且无需在信号传送前进行数/模, 或者模/数转换。支持高达48Gbps的带宽。
- DP接口 (DisplayPort, 显示接口) 可同时传输音频和视频, 更多用于专业领域和高端显示器, 尤其是需要高分辨率和高刷新率的应用中, 最高支持80Gbps的带宽。

带宽高, 免转

表 1-14 常见接口

I/O 设备	接口名称	接口图片	I/O 设备	接口名称	接口图片
键盘 鼠标	USB		打印机	USB	
	PS/2			LPT1 (并口)	
	RS-232 (串口)		网卡	RJ-45 网线接口	
显示器	VGA		硬盘	SATA	
	DVI		多媒体设备 (数字摄像机/音响等)	IEEE 1394 接口	
	HDMI				
	DP				

(1) USB接口

USB (Universal Serial Bus, 通用串行总线), 1994年提出的计算机新型接口技术, 支持热插拔, 传输速率较高, 是目前主流的接口方式。目前有两个规范:

- ◆ USB2.0 (黑色), 理论传输速率60MB/s。 *480Mb*
- ◆ USB3.0 (蓝色), 理论传输速率600MB/s。 *5Gb*

(2) IEEE1394接口: 苹果公司开发的一种高速串行接口标准。俗称“火线”接口。

(3) 显示接口

- ◆ VGA接口(Video Graphics Array, 视频图形阵列) 共有15针, 分成3排, 每排5个孔, 传递模拟信号, 支持的分辨率仅1080P。
- ◆ DVI接口 (Digital Visual Interface, 数字视频接口), 传递数字和图像信号, 没有音频信号, 支持的最大分辨率是2560×1600 (2K)。
- ◆ HDMI接口 (High Definition Multimedia Interface, 高清晰度多媒体接口), 是适合影像传输的专用型数字化接口, 其可同时传送音频和视频信号, 并且无需在信号传送前进行数/模, 或者模/数转换。支持高达48Gbps的带宽。
- ◆ DP接口 (DisplayPort, 显示接口) 可同时传输音频和视频, 更多用于专业领域和高端显示器, 尤其是需要高分辨率和高刷新率的应用中, 最高支持80Gbps的带宽。

带宽高, 免转

串行 并行

5. 总线

总线是计算机各个部件联系起来的一组公共信号线，是用于各个部件之间传递信息的公用通道，英文简称BUS。根据在总线上传送的信息的不同，将总线分为数据总线DB (Data Bus)、地址总线AB (Address Bus) 和控制总线CB (Control Bus)。

(1) 总线的分类

CPU → 内存 (单向传输)

• 地址总线 (AB)：地址总线传送地址信息，它是自CPU向外传输的单向总线。它的位数反映了计算机的直接寻址能力，即一台计算机系统支持的最大内存容量，如1位的地址总线只能区分2个地址（编号分别为0，1），而32位的地址总线则能标识并区分出 2^{32} 个不同的地址空间，即其直接寻址能力为 2^{32} Byte。 $2^{32}B$

• 数据总线 (DB)：数据总线传送系统中的数据或指令。它是CPU与主存储器、I/O接口之间相互传送数据的通道。数据总线的位数与CPU的字长有关。(双向)

• 控制总线 (CB)：控制总线传送控制信号。控制总线的信号传递是双向进行的。(双向)

(2) 总线的主要技术指标

单位时间传输速度

B/s

• 总线带宽：单位时间内总线上传送的数据量，反映总线数据的传输速率，单位bps (bit Per Second)。

• 总线位宽：总线能够同时传送的二进制数据的位数。例如，32位总线、64位总线等。总线位宽越宽，总线的带宽就越大。

• 工作频率：总线的工作频率以Hz为单位，工作频率越高，总线的工作速度越快，带宽越大。

$$\text{总线带宽}(B) = \text{位} \times \text{频} \times \text{传输次数} / 8$$

总线带宽与位宽和工作频率之间的关系是：

$$\text{总线带宽} = \text{总线工作频率} \times \text{总线位宽} \times \text{传输次数} / 8$$

其中传输次数是指每个时钟周期内的数据传输次数，一般为1。

例：某总线的工作频率为33MHz，总线位宽为32位，一个时钟周期内数据传输一次，则该总线带宽=33MHz×32位×1次/8=132Mbps

6. 接口

主板上的常见接口有USB接口、RJ-45接口、HDMI接口、音频接口和显示接口等。常见的接口如表1-14所示。

④ 扫描仪

磁盘既是输入设备又是输出设备

扫描仪 (Scanner) 是通过捕获图像并将之转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。它可以将照片、文本页面等作为扫描对象提取其图像。

(2) 输出设备

此外

D/A 转换

输出设备可以将计算机处理后的二进制结果转换为人们能识别的形式，并表现出来。常用的有：显示器、打印机、绘图仪、音箱等。

① 显示器

显示器是计算机必备的输出设备之一。显示器的作用是把计算机处理的数据信息变成各种直观的文字及图形输出。显示器的分类有阴极射线管显示器 (CRT)、液晶显示器 (LCD)、3D显示器、PDP (等离子显示器) 等。目前，常用的显示器是液晶显示器，它的性能指标主要有分辨率、颜色质量、响应时间。

OLED, LED

- **分辨率**：显示器上像素的数量。显示器可显示的像素越多，画面就越精细。分辨率的单位是dpi (像素点/英寸)。常见的分辨率有1024×768、1280×1024、1920×1200等。
- **颜色质量**：也称色位深度，显示一个像素所占用的位数，单位是位 (bit)。颜色位数决定了颜色的数量，颜色位数越多，颜色数量越多。例如，色深为16位，则影像所能表现的色彩种数为 2^{16} 种；色深为24位，则可显示 2^{24} 种颜色，它十分接近肉眼所能分辨的颜色，所以被称为真彩色。
- **响应时间**：屏幕上的像素由亮转暗或暗转亮所需要的时间，单位是毫秒 (ms)，响应时间越短，显示器闪动就越少，在观看动态画面时不会有尾影。目前，液晶显示器的响应时间是16ms和12ms。

真色位

② 打印机

打印机一般可分为击打式和非击打式两种。打印机的作用是将计算机的信息打印到纸张上以供阅读和保存。其主要性能指标是打印分辨率与打印速度。打印分辨率一般用每英寸的打印点数 (dpi) 来表示，分辨率越高则打印质量越高，但同时打印成本也越高；打印速度一般用每分钟打印的页数来表示。打印机类型很多，按工作方式分类，有针式打印机、喷墨打印机、激光打印机和3D打印机。

光盘存储器	光盘盘片是在有机塑料基底上加各种镀膜制作完成的,数据通过激光刻在盘片上。以 CD、DVD 为代表的光盘,具有体积小、容量大、保存寿命长、稳定可靠等优点。 CD 光盘的容量一般为 650MB。 CD-ROM DVD 光盘的容量一般为 4.7GB~50GB。 CD-R CD-RW
移动存储器	常用的移动存储设备有Flash存储器和移动硬盘等。 ① Flash 存储设备简称闪存,是一种非易失性半导体存储器,包括 U 盘、常用的 Flash 存储卡等。 ② 移动硬盘直接由计算机硬盘改装而来,性价比好、具有容量大、传输速率高、方便携带等优点。 USB接口

4. 输入输出设备 (I/O 设备)

(1) 输入设备

输入设备用于接收用户输入的命令、程序、图像和视频等信息,负责将现实中的信息转换成计算机能识别的二进制代码,并放入内存中。常用的有:键盘、鼠标、触摸屏、扫描仪、光笔、手写板等。

① 键盘

键盘是最常用最基本的一种输入设备,用户的各种命令、程序 and 数据的输入主要是通过它来实现的。键盘是由数字、字母、符号、功能及控制键组成的,每个键都有其唯一代码,当用户按下某键时,键盘驱动电路发出一串代码,由其控制电路接收并向 CPU 发出通知,请求 CPU 读入内存。

② 鼠标

鼠标器 (Mouse) 简称鼠标,也是一种常用的输入设备,用于图形窗口界面的操作,一般连接在微机的串行接口上。在某些特定的环境下,它比键盘更有效,使用更方便、更直观。

③ 触摸屏

触摸屏又称为“触控屏”或“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。

(EPROM)

(EEPROM) 带电

(Flash ROM) 快性存储

表 1-12 内存存储器的分类

类型	阐述
只读存储器(ROM)	在制造的时候,信息(数据或程序)就被存入并永久保存。 <u>这些信息只能读出,一般不能写入</u> ,即使机器停电,这些数据也不会丢失。 <u>ROM一般用于存放计算机的基本程序和数据</u> ,如BIOS ROM。
随机存取存储器(RAM)	既可以从中读取数据,也可以写入数据。当机器电源关闭时,存于其中的数据就会丢失。根据存储单元工作原理的不同, RAM 又分为 <u>静态 RAM (SRAM)</u> 和 <u>动态 RAM (DRAM)</u> 。 <u>SRAM > DRAM</u>
高速缓冲存储器 (Cache)	是介于 CPU 和内存之间的一种可高速存取信息的芯片,是 CPU 和 RAM 之间的桥梁,用于解决它们之间的 <u>速度冲突问题</u> 。

库: L1 L2 L3

客: L1 L2 L3 (2) 外存

CMOS: - RAM 芯片 (015)

外存储器简称外存,又称辅助存储器或辅存,主要用来长期存放“暂时不用”的程序和数据。开机后,用户根据需求将所需的程序或数据从外存调入内存,再由CPU执行或处理。常见的外存有机械硬盘、固态硬盘、光盘、移动存储器等。如表1-13所示。(非易失性) (CPU 不能直接访问)

表 1-13 外存储器的分类

类型	阐述
机械硬盘 (HDD)	<u>磁介质</u> 计算机中,我们通常说的硬盘就是指 <u>机械硬盘</u> 。机械硬盘存储容量很大、经济实惠,以扇区作为基本读写单位,其主要技术指标有两个:存储容量和转速。 ① 存储容量=盘面数×磁道数×扇区数×扇区容量 ② 转速是指硬盘盘片每分钟转动的圈数,单位为 rpm。转速越快,意味着数据存取速度越快。 例:一个机械硬盘有 64 个盘面,1600 个磁道,1024 个扇区,每个扇区 512 个字节,则它的容量是多少 GB?
固态硬盘 (SSD)	由控制单元和存储单元组成,采用了 <u>固态电子存储芯片</u> 序列作为其存储单元,闪存颗粒作为存储介质,以页作为基本读写单位。 与传统的机械硬盘相比,固态硬盘具有 <u>读写速度快</u> 、 <u>抗震性极佳</u> 、 <u>无噪音</u> 、 <u>发热量小</u> 等优点,但是 <u>相对来说具有价格较高</u> 。 SATA 接口:主流存储接口,成本较低,理论速度 750MB/s 左右。 NVMe 接口:成本相对较高,性能高、低延迟、体积小的高速接口,广泛用于固态硬盘,理论传输速度可达 7500MB/s。

有以扇区作为基本读写单位

智能处理器的新特性包括：超频、人为

- ① 采用睿频加速技术，按负载提升主频，高效节能；
- ② 采用超线程技术，在每个核心中加一个控制器，提升 CPU 的并行处理能力；
- ③ 集成高清显卡，大幅提升3D处理性能。

(1) 控制器 (Control Unit, CU) 全机控制

控制器由程序计数器 (PC)、指令寄存器 (IR)、指令译码器 (ID)、时序部件和微操作控制部件等组成。控制器是计算机的“指挥中心”和“神经中枢”，其职责是从内存存储器中取出指令并译码；根据指令的要求，按时间的先后顺序，向其他部件发出控制信号；保证相关部件协调一致地工作。

(2) 运算器 (Arithmetic and logical Unit, ALU)

运算器又称为算术逻辑单元，由数据寄存器、累加器、算术逻辑部件、辅助电路组成。运算器的主要功能是在控制器的控制下，与内存存储器交换信息，并进行算术和逻辑运算。计算机最主要的工作是运算，大量的数据运算任务都是在运算器中进行的。

提高CPU性能的方法：多核技术和流水线技术。

3. 存储器

存储器主要用于存储数据和程序，是计算机中各种信息储存和交流的中心。

按功能和所处位置的不同，存储器分为内存^{内部}和外存^{外部}两种。当计算机执行程序时，相应的指令和数据就会送到内存中，再由CPU读取执行。CPU处理后的结果也会首先放置到内存中，再输送到外存保存。为了解决对存储器要求容量大、速度快、成本低三者之间的矛盾，目前通常采用多级存储器体系结构，即使用高速缓冲存储器、主存储器和外存储器。

工作原理：外有一内存-CPU

(1) 内存 地址=字节=编址直接 未-总+1=有储空间

内存存储器简称内存，又称主存，它是与CPU进行沟通的桥梁。计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的，内存按地址依此编码，一个地址为1B。

存放正在执行的程序和数据

内存存储器按读/写方式又可分为只读存储器 (Read Only Memory, ROM) 和随机存取存储器 (Random Access Memory, RAM) 两类。随着计算机技术的快速发展，在CPU和内存存储器 (主存) 之间又设置了高速缓冲存储器 (Cache)。如表 1-12 所示。

程序和数据
直接
与CPU交换数据

1. 主板

主板是安装在主机箱内的一块集成电路板，是微型计算机中各种设备的连接载体，是PC机的主要核心部件之一。主板由多层印刷电路板和焊接在其上的CPU插座、内存插槽、芯片组、扩展总线插槽（ISA、PCI、AGP）、外设接口（键盘接口、串行接口、并行接口、USB接口等）、电源插座等构成。如图1-8所示。



图1-8 主板结构

主板具有以下两个主要功能：

(1) 提供安装CPU、内存和各种功能卡的插座或插槽，部分主板甚至将一些功能卡的功能集在主板上。

(2) 为各种常用外部设备，如打印机、扫描仪、外部存储器等提供接口。

2. 中央处理器 CPU

在计算机系统中，运算器和控制器统称为中央处理器，简称CPU（Central Processing Unit，CPU）。CPU是一块超大规模集成电路芯片，是微型计算机的核心部件，也可以说是微机的“大脑”。目前生产CPU的公司主要有Intel、AMD和龙芯中科。Intel的CPU主要有酷睿智能处理器的Core i3、Core i5和Core i7等系列；AMD的CPU主要有A8、A10等系列，龙芯中科的CPU主要是龙芯，龙芯（Loongson）是具有国家自主知识产权的通用CPU，主要应用于高性能计算机，如高性能计算教学，大规模科学与工程计算，以及军事科学、国家安全等领域。

1.4 计算机系统组成

1.4.1 计算机系统概念

一个完整的计算机系统通常由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是看得见、摸得着的物理设备，软件系统是指计算机所使用的各种程序和数据的集合，它们以某种形式附载于相应的物理设备之上。没有软件的计算机被称为“裸机”，不能供用户直接使用。微型计算机的系统组成如图1-6所示。



图1-6 计算机系统结构

1.4.2 计算机硬件系统

计算机硬件系统由控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备等五大功能部件组成，它们之间的关系如图1-7所示。



图1-7 硬件系统组成原理

表 1-11 常见汉字字符集

汉字字符集	阐述
GB2312——80汉字编码	GB2312码是中华人民共和国国家标准简体中文字符集，全称《信息交换用汉字编码字符集—基本集》，标准号为GB2312——80，1981年5月1日实施。习惯上称为国际码或GB码。它是一个简化字汉字的编码。
GBK编码	GBK是一个汉字编码标准。全称《汉字内码扩展规范》，GBK向下与GB2312——80编码兼容，向上支持ISO10646.1标准。是GB2312的扩展字符集，共收录了21886个汉字，是目前收录汉字最多的编码。 包括 GB2312 和 BIG5
²¹⁵³³ GB18030——2000汉字编码	GB18030——2000编码标准是在原GB2312——80编码标准和GBK编码标准基础上扩展而成的。GB18030—— 2000 ²⁰²² 支持全部CJK统一汉字字符，共包含8万多个汉字。
BIG5码	BIG5码是通行于台湾、香港地区的一个繁体字编码方案，俗称“大五码”。是我国早期中文电脑的业界标准，共收录了13060个汉字及408个符号。
^{2W} UNICODE和CJK编码	UNICODE编码是由国际组织设计，可容纳世界所有语言文字的编码方案。CJK码是“中日韩统一编码汉字”的简称。

表 1-11 常见汉字字符集

汉字字符集	阐述
GB2312——80汉字编码	GB2312码是中华人民共和国国家标准简体中文字符集，全称《信息交换用汉字编码字符集—基本集》，标准号为GB2312——80，1981年5月1日实施。习惯上称为国际码或GB码。它是一个简化字汉字的编码。
GBK编码	GBK是一个汉字编码标准。全称《汉字内码扩展规范》，GBK向下与GB2312——80编码兼容，向上支持ISO10646.1标准。是GB2312的扩展字符集，共收录了21886个汉字，是目前收录汉字最多的编码。 <i>包括 GB2312 和 BIG5</i>
²¹⁵³³ GB18030——2000汉字编码	GB18030——2000编码标准是在原GB2312——80编码标准和GBK编码标准基础上扩展而成的。GB18030—— 2000 ²⁰²² 支持全部CJK统一汉字字符，共包含8万多个汉字。
BIG5码	BIG5码是通行于台湾、香港地区的一个繁体字编码方案，俗称“大五码”。是我国早期中文电脑的业界标准，共收录了13060个汉字及408个符号。
^{2W} UNICODE和CJK编码	UNICODE编码是由国际组织设计，可容纳世界所有语言文字的编码方案。CJK码是“中日韩统一编码汉字”的简称。

(3) 汉字机内码

每个汉字的机内码占用两个字节，并且每个字节的高位为1，这是为了避免汉字的机内码与英文字符编码（ASCII码）发生冲突，容易区分汉字编码与英文字符编码，同时为了用尽可能少的存储空间来表示尽可能多的汉字而做出的约定。汉字在计算机内部使用的编码就是机内码，也称内码。

汉字机内码的计算公式为：

$$\text{汉字机内码} = \text{汉字国标码} + 8080\text{H} = \text{区位码} + \text{A0A0H}$$

(4) 汉字输出码

汉字输出码也叫“字模”或“字形码”。是为输出汉字将描述汉字字形的点阵数字化处理后的一串二进制符号。用于汉字在显示屏或打印机输出。汉字字形码通常有两种表示方式：点阵式和矢量式。

• 点阵式表示字形时，分为16×16点阵（如图1-5）、24×24点阵、32×32点阵、48×48点阵等，点阵越大，描述的字形越细致美观，质量越高，所占存储空间也越大。在计算机中，8个二进制位组成一个字节，它是度量空间的基本单位。一个16×16点阵的字形码需要 $16 \times 16 / 8 = 32$ 字节的存储空间，即：

$$\text{点阵字形码所占字节数} = \text{点阵行数} \times \text{点阵列数} / 8$$

• 矢量式是描述汉字字形的轮廓特征，当要输出汉字时，字形和大小与计算机的分辨率无关，可以产生高质量的汉字输出。

汉字字形数字化后，以二进制文件的形式存储在存储器中，所有汉字的输出码就构成了汉字字形库，简称汉字库。

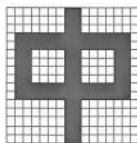


图1-5 汉字“中”的16×16点阵图

在平时的使用当中，有一些常见的汉字字符集，如表1-11所示。

Unicode 17.0 收录中日韩统一汉字超10万个。

(3) UTF-8编码

UTF-8是Unicode的一种变长字符编码，可以通过屏蔽位和移位操作快速读写，便于传输。用在网页上可以统一页面显示中文简体、繁体及其他语言（如英文，日文，韩文）。

2. 汉字编码

与英文字符一样，汉字在计算机系统中也要使用特定的二进制符号系统来表示。由于汉字集大，比西文字符编码复杂，其输入、存储、处理和输出过程中使用的汉字编码各不相同，它们之间要进行互相转换，过程如图 1-4 所示。



图1-4 汉字编码过程

通过键盘输入汉字实际上是输入汉字的编码信息，这种编码称为汉字的外部码，即输入码。计算机为了存储、处理汉字，必须将汉字的外部码转换成汉字的内部码。为了将汉字以点阵的形式输出，还要将汉字的内部码转换为汉字的字形码。此外，在计算机与其他系统或设备进行信息、数据交流时还要用到交换码。

(1) 汉字输入码

汉字输入码也叫外码。目前流行的编码方案有搜狗输入法、微软拼音输入法和五笔输入法等。一个汉字的输入码往往随输入方法的不同而不同。

(2) 汉字信息交换码（国标码）

汉字信息交换码简称交换码，也叫国标码（也可说国标码本质上属交换码）。据统计，把最常用的6763个汉字分成两级：一级汉字有3755个，按汉语拼音排列；二级汉字有3008个，按偏旁部首排列。

区位码：为了编码，将汉字分成若干个区，每个区中94个汉字。由区号和位号构成了区位码。区位码和国标码之间的转换方法是：将一个汉字的十进制区号和十进制位号分别转换成十六进制数，然后再分别加上20H，就成为此汉字的国标码。具体计算公式为：

$$\text{汉字国标码} = \text{区位码（十六进制）} + 2020\text{H}$$

表 1-10 标准 ASCII 码字符集

十六进制	十进制	字符	十六进制	十进制	字符	十六进制	十进制	字符	十六进制	十进制	字符
00	000	NUL	20	032	SPACE	40	064	@	60	096	'
01	001	SOH	21	033	!	41	065	A	61	097	a
02	002	STX	22	034	"	42	066	B	62	098	b
03	003	ETX	23	035	#	43	067	C	63	099	c
04	004	EOT	24	036	\$	44	068	D	64	100	d
05	005	ENQ	25	037	%	45	069	E	65	101	e
06	006	ACK	26	038	&	46	070	F	66	102	f
07	007	BEL	27	039	'	47	071	G	67	103	g
08	008	BS	28	040	(	48	072	H	68	104	h
09	009	HT	29	041	)	49	073	I	69	105	i
0A	010	LF	2A	042	*	4A	074	J	6A	106	j
0B	011	VT	2B	043	+	4B	075	K	6B	107	k
0C	012	FF	2C	044	,	4C	076	L	6C	108	l
0D	013	CR	2D	045	-	4D	077	M	6D	109	m
0E	014	SO	2E	046	.	4E	078	N	6E	110	n
0F	015	SI	2F	047	/	4F	079	O	6F	111	o
10	016	DLE	30	048	0	50	080	P	70	112	p
11	017	DC1	31	049	1	51	081	Q	71	113	q
12	018	DC2	32	050	2	52	082	R	72	114	r
13	019	DC3	33	051	3	53	083	S	73	115	s
14	020	DC4	34	052	4	54	084	T	74	116	t
15	021	NAK	35	053	5	55	085	U	75	117	u
16	022	SYN	36	054	6	56	086	V	76	118	v
17	023	ETB	37	055	7	57	087	W	77	119	w
18	024	CAN	38	056	8	58	088	X	78	120	x
19	025	EM	39	057	9	59	089	Y	79	121	y
1A	026	SUB	3A	058	:	5A	090	Z	7A	122	z
1B	027	ESC	3B	059	;	5B	091	[	7B	123	{
1C	028	FS	3C	060	<	5C	092	\	7C	124	
1D	029	GS	3D	061	=	5D	093	]	7D	125	}
1E	030	RS	3E	062	>	5E	094	^	7E	126	~
1F	031	US	3F	063	?	5F	095	_	7F	127	DEL

由ASCII码表可知, 小写英文字母的ASCII码值>大写英文字母的ASCII码值>数字的ASCII码值>空格的ASCII码值。

(2) Unicode编码 (统一码, 万国码)

Unicode编码是一种在计算机上使用的字符编码。它为每种语言中的每个字符设定了统一并且唯一的二进制编码, 以满足跨语言、跨平台进行文本转换、处理的要求。

采用16位来编码

可对字符和汉字进行

3. 数的表示范围

对于已知位数的二进制数，它能表示数的大小范围是有限的，具体公式见表 1-9。

表 1-9 数的表示范围

n 位二进制	无符号数的取值范围： $0 \sim 2^n-1$
	有符号数的取值范围： $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$
	能表示的最多状态数： 2^n

1.3.2 信息编码

移码, 补码用符号位取反

在计算机中，不管是什么样的数据，都采用二进制编码形式表示和处理。编码过程就是将信息在计算机中转化为二进制代码串的过程。在编码时需要考虑数据的特性以及便于计算机的存储和处理。下面介绍字符编码和汉字编码。

1. 字符编码

(1) ASCII 编码

ASCII (American Standards Code for Information Interchange, 美国信息交换标准代码) 编码是由美国信息交换标准委员会制定的、国际上使用最广泛的字符编码。

ASCII 码有 7 位版本和 8 位版本两种，国际通用的 7 位 ASCII 码称为“标准 ASCII 码”，规定添加的最高位为 0，在需要奇偶校验时，这一位可用于存放奇偶校验的值，此时称这一位为校验位，它可以表示 2^7 ，即 128 个字符。8 位 ASCII 码称为“扩展 ASCII 码”，能表示 2^8 ，即 256 个字符。

在标准 ASCII 码表里的 128 个字符中，十进制码值 0~32 和 127 (即 NUL~SP 和 DEL) 共 34 个字符，称为非图形字符 (又称为控制字符)，其余 94 个字符称为图形字符 (又称为普通字符)，在这些字符中，“0~9”、“A~Z”、“a~z”都是顺序排列的，有利于计算得出 ASCII 码值，并且小写字母比对应大写字母的码值大 32，这有利于大、小写字母之间的编码转换。

标准 ASCII 码字符对照表如表 1-10 所示。

标准 7 位 最高位总是 0, 128 个字符
扩展 8 位 最高位为 1, 256 个字符

(3) 补码

正整数X的补码与原码、反码相同；对于负整数，数符位为1，数值位在其反码的最低位（最右边）加1。

例如：

$[+1]_{\text{补}}=00000001$ $[+127]_{\text{补}}=01111111$

$[-1]_{\text{补}}=11111111$ $[-127]_{\text{补}}=10000001$

④ 在补码中，0有唯一编码，即00000000，因而可以用数值的
总结：① 对负数的补码再求一次补码，可以得到原码。——一个二进制10000000表示-128

② 在计算机系统中，数值一律用补码来表示。

③ 正数的原码、反码、补码相同，而负数不相同，具体见表1-7。

表 1-7 负数原码、反码、补码的计算规则

计算规则	7	-7
原码：直接用二进制表示	00000111	10000111
反码：符号位不变，在原码的基础上取反	00000111	11111000
补码：符号位不变，在反码的基础上加1	00000111	11111001

2. 小数在计算机中的表示

在计算机中，通常用定点数与浮点数表示带小数的数，具体见表1-8。

表 1-8 定点数与浮点数的概念

特点	描述
定点数	定点数是小数点位置固定的数，通过约定特定情况下小数点的特定出现位置，来表示纯小数（定点小数）或纯整数（定点整数）。即小数点并不会用二进制符号来表示。表示范围小，速度快。
浮点数	浮点数是小数点的位置不固定的数，用于表达既有整数部分又有小数部分的数，其中，尾数决定数的精度，阶码决定数的范围。表示范围大，速度较慢。

1.3 计算机中信息的表示

无符号数：最高位不能位
有符号数：最高位表示能

1.3.1 数的表示

在计算机中，通常表示的只有整数和浮点数，因此小数点约定在一个固定的位置上，不再占用一个数位。计算机中的所有信息全由二进制来表示。为了让计算机帮助人们完成文字处理、数学运算等工作，就必须让字母、数字等文字符号以及数学中常出现的正号、负号、小数点在计算机中被正确地表示与识别。

1. 整数在计算机中的表示

在计算机中，因为只有“0”和“1”两种形式，为了表示数的正(+)、负(-)号，就要将数的符号以“0”和“1”编码。通常把一个数的最高位定义为符号位，用“0”表示正，“1”表示负，称为数符，其余位仍表示数值。

- 机器数：将符号数值化了的数，如10000011，最高位的1表示负号。
- 真值：直接用“+”、“-”来表示的数，如-0000011。

数值在计算机内采用符号数字化后，计算机就可以识别和表示数符了。但若符号位和数值同时参加运算，由于两个操作数符号的问题，有时会产生错误的结果。若要考虑符号位的处理，则运算变得复杂。为了解决此类问题，引入了原码、反码和补码，其实质是对负数表示的不同编码。

(1) 原码

整数X的原码指其数符位0表示正，1表示负；其数值部分就是X绝对值的二进制表示。例如：

$[+1]_{\text{原}}=00000001$ $[+127]_{\text{原}}=01111111$

$[-1]_{\text{原}}=10000001$ $[-127]_{\text{原}}=11111111$

(2) 反码

正整数X的反码与原码相同；对于负整数，数符位为1，数值位为X的绝对值取反。例如：

$[+1]_{\text{反}}=00000001$ $[+127]_{\text{反}}=01111111$

$[-1]_{\text{反}}=11111110$ $[-127]_{\text{反}}=10000000$

● 八进制（分组转换法）：整数部分从右至左每3位一组，不足位左侧补0；小数部分从左至右每3位一组，不足位右侧补0，然后运用“421”法则。

例：将二进制数1101110110.110111转换为八进制的过程如下。

$$(001\ 101\ 110\ 110\ 111)_2 = (1566.67)_8$$

● 十六进制（分组转换法）：整数部分从右至左每4位一组，不足位左侧补0；小数部分从左至右每4位一组，不足位右侧补0，然后运用“8421”法则。

例：将二进制数1101110110.110111转换为十六进制的过程如下。

$$(0011\ 0111\ 0110\ 1101\ 1100)_2 = (376.DC)_{16}$$

4. 八进制、十六进制转换为二进制

● 八进制（还组转换法）：将1位八进制数利用“421”法则拆成3位二进制数。

例：将八进制数1566.67转换为二进制的过程如下。

$$(1566.67)_8 = (001\ 101\ 110\ 110\ 111)_2$$

● 十六进制（还组转换法）：将1位十六进制数利用“8421”法拆成4位二进制数。

例：将十六进制数376.D8转换为二进制的过程如下。

$$(376.D8)_{16} = (0011\ 0111\ 0110\ 1101\ 1000)_2$$

1.2.4 信息的存储单位

1. 位（比特，bit，b）：计算机中信息表示或处理的最小单位。

2. 字节（Byte，B）：计算机中存储容量的基本单位。

3. 机器字（字）：CPU一次性传输、运算或处理的二进制数据整体。

4. 字长：CPU一次性传输、运算或处理的二进制数据的位数。（决定计算机精度）

注意：机器字和字长不是存储单位，而是性能指标。

计算机中常用的存储单位有千字节（KB），兆字节（MB），吉字节（GB）以及太字节（TB），它们之间的转换关系如下所示。

$$1\text{Byte}=8\text{bit}$$

$$1\text{KB}=2^{10}\text{B}=1024\text{B}$$

$$1\text{MB}=2^{10}\text{KB}=1024\text{KB}$$

$$1\text{GB}=2^{10}\text{MB}=1024\text{MB}$$

$$1\text{TB}=2^{10}\text{GB}=1024\text{GB}$$

$$\text{B} \xrightarrow{1024} \text{KB} \xrightarrow{1024} \text{MB} \xrightarrow{1024} \text{GB}$$

设 A、B 为逻辑变量，共有四种不同值的组合，其逻辑运算关系如表 1-6 所示。

表 1-6 基本逻辑运算

A	B	与运算(A∧B)	或运算(A∨B、A+B)	非运算(¬A)	异或运算(A⊕B)
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0
规律		同 1 为 1	有 1 则为 1	取反	不同则为 1

1.2.3 进制转换

1. ①十进制数转换为“R”进制数 (除R倒取余)

同或 0
相同为 1

转换规则包括整数和小数两部分规则：

● 整数部分除以R反向取余；

● 小数部分乘以R正向取整。以十进制转二进制为例，R取值为2。将100.345D转换成二进制数，转换过程如下。乘R正向取整

整数部分：

2	100	
2	50	0
2	25	0
2	12	1
2	6	0
2	3	0
	1	1
	0	1

小除以大
商除本身

① 补0去0问题
进制: 123 → 712300
② 移位问题
= 进制: 117110

小数部分：

0.345	
× 2	
0.690	0
× 2	
1.380	1
× 2	
0.760	0
× 2	
1.520	1
× 2	
1.04	1

转换结果：100.345D ≈ 1100100.01011B

① 在进制转换外/去n个0，注意转换为原数用R^n倍 / 1/R^n倍

2. “R”进制数转换为十进制数

乘权求和法：数码乘以对应位权再求和。

例：1010.01B = 1×2³ + 0×2² + 1×2¹ + 0×2⁰ + 0×2⁻¹ + 1×2⁻² = 10.25D

3. 二进制转换为八进制、十六进制

1. 标数位
2. 定位标尺
3. 数码
4. 以它为准
5. 二进制每隔相加

表 1-5 几种常用的进位计数制

数值的组成 基数ⁿ 位数

进制	表示方法	数码	基数	数位	位权
二进制	(1101) ₂ 1101B	0、1	2	i	2 ⁱ
八进制	(1101) ₈ 1101Q	0、1、2、3、4、5、6、7	8	i	8 ⁱ
十进制	(1101) ₁₀ 1101D	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9	10	i	10 ⁱ
十六进制	(1101) ₁₆ 1101H	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 A、B、C、D、E、F	16	i	16 ⁱ

1.2.2 二进制的位运算

0-R-1

R ← 13210 | 1234 →
11010 | 1011B

1. 算术运算

(1) 加法运算

0+0=0 1+0=1 1+1=10 (逢二进一)

例：求二进制数1011+1010的运算过程如下。

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 + 1010 \\
 \hline
 10101
 \end{array}$$

(2) 减法运算

0-0=0 1-0=1 1-1=0 10-1=1 (借一为二)

例：求二进制1101-1011的运算过程如下。

$$\begin{array}{r}
 1101 \\
 - 1011 \\
 \hline
 0010
 \end{array}$$

① 先算被减数
② 再算减数

总结：R进制的加减法规则都满足逢R进一，借一为R。

2. 逻辑运算

逻辑运算是对于逻辑值的运算，对二进制数0、1赋予逻辑含义就可以表示逻辑值的“真”与“假”。逻辑运算包括逻辑与（乘）、逻辑或（加）、逻辑非（反）、逻辑异或4种基本运算，与算术运算一样按位进行，但是位与位之间不存在进位和借位的关系，也就是位与位之间毫无联系，彼此独立。

1.2 进制转换

1.2.1 数制

1. 数制的概念

所谓数制，就是用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。凡是用数字符号排列，按由低位向高位进位计数的方法叫做进位计数制，简称计数制或进位制。

在日常生活中大多采用十进制数。但由于计算机是用电子元件来表示数字信息的，而寻找或制造具有两种不同状态（如开关的连接和断开等）的电子元件相对低廉和容易，因此，计算机内部的所有信息都由二进制表示。其中，计算机内部使用二进制的原因如表1-4所示。

表 1-4 计算机采用二进制编码的原因

原因	阐述
物理上容易实现 (主要)	计算机用电子器件的状态来表示数字信息，显然制造具有两种稳定状态的电子器件比制造具有十种稳定状态的电子器件容易得多。另外，任何物理状态均有其对立立面，如有脉冲与无脉冲，晶体管的导通与截止等，用0和1两个数字符号来表示它们是很容易实现的。
运算规则简单	简单二进制的加法与乘法运算规则都只有3条，而十进制数的加法与乘法运算规则都有几十条，显然实现二进制运算要容易得多。
运算速度快	由于运算规则简单，运算器的结构可以简化，这样必然能够加快运算速度。
可靠性高	二进制数只有0和1两个数字符号，在存储、处理和传输的过程中的可靠性强，不易出错。同时，也提高了计算机本身的稳定性和可靠性。
易于逻辑运算	逻辑运算是指对因果关系进行分析的一种运算，运算的结果并不表示数值的大小，而是表示逻辑关系的成立与否。逻辑代数中的“真/假”、“对/错”、“是/否”很容易与二进制中的“0/1”对应。

表1-5是几种常用的进位计数制，其包含的概念如下所述。

数码：用来表示数据的符号。如十进制中的0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。

基数：在进位计数制中，每个数位上所能使用的数码个数。

数位：数码在一个数中所处的位置。

位权：在进位计数制中，每个数位上的数码所代表的数值的大小等于在这个数位上的数码乘上一个固定的数值，这个固定的数值就是这种进位计数制中该位上的位权。

数码在不同数位上代表不同值

计算机辅助工艺规划 (CAPP): 通过向计算机输入被加工零件的原始数据, 加工条件和加工要求, 由计算机自动地进行编码, 编程直至最后输出经过优化的工艺规程卡片的过程。通常是联结计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助制造 (CAM) 的桥梁。

4. 自动控制

自动控制是涉及面极广的一门学科, 应用于工业、农业、科学技术、国防以及日常生活等各个领域。用计算机控制各种加工机床, 不仅可以减轻工人的劳动强度, 而且生产效率高, 加工精度高。

5. 人工智能 (AI)

人工智能就是要使计算机能够模仿人的高级思维活动。人工智能的研究课题是多种多样的, 诸如计算机学习、计算机证明、景物分析、模拟人的思维过程、机器人等等, 内容很多。

(6) 外设配置

外设配置的好坏直接影响到计算机的使用性能。因此,在选择外部设备时,一定要注意外设性能之间的相互匹配,要避免因为某一个外设而影响整体性能发挥的情况。

1.1.6 计算机的特点

- (1) 运算速度快
- (2) 运算精度高
- (3) 具有记忆功能
- (4) 具有逻辑判断能力
- (5) 可靠性高
- (6) 自动运行和人机交互

1.1.7 计算机应用领域

1. 科学计算

科学研究和工程技术计算领域,是计算机应用最早的领域,也是应用得较广泛的领域。例如数学、化学、原子能、天文学、地球物理学、生物学等方面的大量计算都要用到计算机。利用计算机进行数值计算,可以节省大量时间、人力和物力。

2. 数据处理

数据处理又称为信息处理,是指对各种数据进行收集、存储、整理、分类、统计、加工、利用、传播等一系列活动的统称。目前,数据处理已广泛地应用于办公自动化、情报检索、图书管理、电影电视动画设计、会计电算化等各行业。

3. 计算机辅助工程

计算机辅助测试(CAT):利用计算机协助进行测试。

计算机辅助设计(CAD):利用计算机帮助设计人员进行设计。

计算机辅助制造(CAM):利用计算机进行生产设备的管理、控制和操作。

计算机辅助工程(CAE):利用计算机把工程(生产)的各个环节有机组织起来。

计算机辅助教学(CAI):利用计算机系统使用课件来进行教学。

计算机辅助教育(CBE):以计算机为主要媒介来进行教育活动。

计算机集成制造系统(CIMS):在信息技术自动化技术与制造的基础上,通过计算机把分散在产品设计制造过程中各种孤立的自动化子系统有机地集成起来。

- 微型机则代表了一个国家的计算机应用水平。
- 工作站是面向专业领域、具备高性能、高稳定性的计算机，用于复杂的工程设计、科学计算、影视渲染等工作。
- 服务器是提供计算服务和资源的设备。
- 微型机按照结构和性能可以分为单片机（将 CPU 等硬件集成在芯片上）、单板机（将 CPU 等硬件集成在电路板上）、个人计算机等，我们通常所说的计算机，一般都是指微型计算机。
- 嵌入式计算机是集成于专用设备内部、面向特定功能与场景的专用计算机，体积小、功耗低、可靠性高，用于实时控制、数据采集和智能处理。

1.1.5 计算机性能指标

对计算机系统性能的评价是一个综合性能的评价，也是一项比较复杂和细致的工作。目前主要使用性能指标有以下几项：

（1）主频

主频也称为时钟频率，是指CPU在单位时间（s）内的平均“动作”次数，它在很大程度上决定了计算机的运算速度。主频的单位有Hz、MHz、GHz。

（2）运算速度

运算速度是指计算机每秒所能执行的指令系统，一般用MIPS为单位。

（3）字长

在计算机中，“字”是作为一个整体参与运算、处理和传送的一串二进制数整体，而组成这些“字”的二进制的位数称为字长。字长是CPU在处理数据时一次处理的二进制位数，所以它与计算机处理数据的速率有关。通常所说的CPU位数就是CPU的字长，也是CPU中通用寄存器的位数。字长越长，其性能越高。

（4）内存容量

内存容量是指计算机系统所配置的内存总字节数，这部分存储空间CPU可直接访问，与计算机的运行速度有很大关系。

（5）可靠性

可靠性通常用平均无故障工作时间（MTBF）来表示。这里的故障主要是指计算机的硬件故障。性能好的计算机都有很长的MTBF。

1.1.4 计算机的分类 ^{现代}

1. 按工作原理分类，如表 1-2 所示。

表 1-2 计算机按工作原理分类

计算机类型	处理的数据类型	特点
数字计算机	数字数据	精度高、存储容量大、通用性强
模拟计算机	模拟数据	解题速度快，但不如数字计算机精确，且 <u>通用性差</u>
数模混合计算机	数字数据和模拟数据	综合数字计算机和模拟计算机的优点

2. 按功能用途分类，如表 1-3 所示。

表 1-3 计算机按功能用途分类

类型	应用领域
通用计算机	应用 <u>领域广泛</u> ，功能全面，其系统结构和计算机软件系统能适合不同用户的需求。普通用户的计算机多属于此类。 <i>用途广，配置全，功能多，通用性强</i>
专用计算机	针对某一特定应用领域或面向某种算法而定制的计算机。一般过程控制中使用的工业控制机、卫星图像处理机等属于此类。 <i>使用面窄，功能单一，甚至专用</i>

3. 按运算速度和性能分类

- (超算)
- (1) 巨型计算机
 - (2) 大中型计算机
 - (3) 小型计算机
 - (4) 微型计算机
 - (5) 工作站
 - (6) 服务器
 - (7) 嵌入式计算机
- 高性能计算机*
单机、单板机和个人计算机
比个人计算机性能，特别是在图形处理能力和任务并行方面。
(使用最广泛) 软硬件结合

• 巨型机又称“高性能计算机”或者“超级计算机”，它的研发体现了一个国家的综合国力和国防实力。在 2017 年 6 月进行的世界前 500 强高性能计算机 (Top500) 测试中，我国并行计算机工程技术研究中心研发的“神威·太湖之光”排名第一，峰值速度达到每秒 12.5 亿亿次浮点运算。

组成计算机的基本电子元件将计算机的发展划分为如下四个阶段，如表 1-1 所示。

表 1-1 计算机的发展阶段

阶段	物理器件	特点	应用领域	软件
40-50 第一代	逻辑元件 几千次/s 电子管	体积大、造价贵、速度低、存储量小	军事领域 科学计算	机器语言 汇编语言
50-60 第二代	几十次/s 晶体管	相比体积小、重量轻、工作温度低	数据处理 工业控制	高级语言
60-70 第三代	几百次/s 中、小规模集成电路	体积、重量、功耗继续减少	文字处理 图形处理	操作系统
70-80 第四代	几万次/s 大规模集成电路	性能大幅提高，采用半导体存储器	各个领域	数据库 计算机网络

(5) 我国计算机的发展

我国计算机事业起步于 1956 年，经过两年的理论研究，我国在 1958 年自主研发了第一台电子管计算机，标志着我国也开始拥有和掌握了自主研发电子计算机的技术。随着时间的推移，1964 年我国研制了第一台晶体管计算机，1971 年我国研制了第一台集成电路计算机。

我国自主研发的超级计算机型号除了“神威”之外，还有“银河”、“深腾”、“曙光”、“天河”。

我国量子计算机已在光量子与超导量子双路线实现量子计算优越性，以“九章”、“祖冲之号”系列为代表，算力相较最快超算达千万亿倍级领先，并正推进实用化与产业化。

1.1.3 计算机的发展趋势

目前，以超大规模集成电路为基础，未来的计算机正朝着巨型化、微型化、网络化、智能化方向发展。其中，巨型化是指计算机的运行速度越来越快，存储能力越来越强；微型化是指计算机的体积越来越小，重量越来越轻。

从硬件发展角度来看，未来计算机的发展趋势为生物计算机、分子计算机、光学计算机和量子计算机等。

计算机的可视化发展将向虚拟现实、增强现实、混合现实方向发展

补充人物: 巴贝奇: 发明分析机 (现代计算机的鼻祖)

2. 冯·诺依曼

约翰·冯·诺依曼 (John von Neumann, 1903~1957, 见图1-2), 美籍匈牙利数学家, 在现代计算机、博弈论、核武器和生化武器等诸多领域内有杰出建树的最伟大的科学全才之一, 被后人称为“计算机之父”和“博弈论之父”。



图1-2 冯·诺依曼

冯·诺依曼主要思想: 核心、

(1) 计算机内部采用二进制表示数据。

(2) “存储程序与程序控制”, 即程序和数据一起存储在内存中, 计算机按照程序顺序执行。
自动控制

(3) 计算机由五个部分组成: 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

1.1.2 历史事件

(1) 世界上第一台电子计算机

1946年2月, 世界上第一台通用电子数字计算机“埃尼阿克”ENIAC (电子数字积分计算机 Electronic Numerical Integrator And Calculator, 如图1-3) 在美国宾夕法尼亚大学研制成功。然而它并没有采用存储程序控制原理, 使用大量电子管和继电器, 主要应用在军事领域。
电子元件: 电子管
特点: 采用控制, 耗电



图1-3 电子数字积分计算机

(2) 世界上第一台冯诺依曼机

应用: 科学计算

1951年, EDVAC (离散变量自动电子计算机 Electronic Discrete Variable Automatic Computer) 诞生了, 它采用了冯诺依曼体系结构, 用电子管作为主要元器件, 用于科学计算, 为现代计算机在体系结构和工作原理上奠定了基础。

(3) 世界上第一台商用计算机

1951年, 第一台商用计算机系统 UNIVAC-I (通用自动计算机 Universal Automatic Computer I) 诞生。被美国人口普查部门用于人口普查, 标志着计算机进入了商业应用时代。UNIVAC 包含了 5200 个电子管, 核心逻辑元件仍然是电子管, 但它也使用了一些晶体二极管作为逻辑元件。
特点: 批量生产 奠定计算机工业的基础

(4) 计算机发展史

半个多世纪以来, 计算机的技术发展突飞猛进。随着电子元件的逐渐发展, 按照

第1章 计算机基础知识

考纲提要

1. 了解计算思维的概念
2. 掌握计算机硬件系统和软件系统的组成
3. 掌握计算机的基本工作原理
4. 了解计算机体系结构的概念及最新发展
5. 理解数制的概念和转换
6. 掌握信息编码的方法
7. 理解信息存储、传输和检索的常用方法

1.1 计算机文化基础

1.1.1 历史人物

人类在漫长的文明进化过程中,发明和改进了许多的计算工具。早期具有历史意义的计算机工具有算筹、算盘、计算尺、加法器、计算器、分析机等。在以机械方式运行的计算机诞生百年之后,随着电子技术的突飞猛进,计算机开始了真正意义上的由机械向电子的“进化”。经过由量到质的转变,电子计算机才正式问世。今天,人们所说的计算机都是指电子计算机。

在 20 世纪上半叶,图灵机、ENIAC 和冯·诺依曼体系结构的出现在理论、工作原理、体系结构上奠定了现代电子计算机的基础,具有划时代的意义。

1. 图灵

阿兰·麦席森·图灵 (Alan Mathison Turing, 1912年-1954年, 见图 1-1), 英国科学家, 被称为“计算机科学之父”、“人工智能之父”, 是计算机逻辑的奠基者。



图1-1 图灵

图灵相关事件:

- (1) 图灵机: 是一台抽象计算模型, 不是真正的计算机。
- (2) 图灵测试: 用人机对话的方式检验机器是否具有人工智能。
- (3) 图灵奖: 计算机界的“诺贝尔奖”。